

高考冲刺·预测训练

数学参考答案(五)

1. 【答案】C

【解析】由题意可得 $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = (3, 5)$, 故 $|\overrightarrow{OB}| = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}$. 故选 C.

2. 【答案】B

【解析】注意到 $f(-2\ 026) = f(-2\ 025) = \cdots = f(0) = f(1) = a$, 由 $a^2 - a - 2 = 0$ 得 $a = -1$ 或 $a = 2$, 由 $a > 0$ 得 $a = 2$. 故选 B.

3. 【答案】B

【解析】设 $z = a + bi$, $a, b \in \mathbf{R}$, 则 $a^2 + 2abi - b^2 + a - bi + 4 = 0$, 即 $\begin{cases} a^2 - b^2 + a + 4 = 0, \\ b(2a - 1) = 0, \end{cases}$ 若 $b = 0$, 则 $a^2 + a + 4 = 0$ 与

a 为实数矛盾. 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $b^2 = a^2 + a + 4 = \frac{19}{4}$, 故 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$. 故选 B.

4. 【答案】A

【解析】记圆锥的底面半径为 r , 高为 h , 则其母线为 $\sqrt{h^2 + r^2}$. 由条件可知 $\pi r \sqrt{r^2 + h^2} = 31\pi r^2$, 即 $r^2 + h^2 = 961r^2$, $\frac{h}{r} = \sqrt{960} = 8\sqrt{15}$, 故 $\frac{h}{2r} = 4\sqrt{15}$. 故选 A.

5. 【答案】D

【解析】注意到 $c = \frac{1}{2} \log_2 6 = \frac{1}{2} (\log_2 3 + \log_2 2) = \frac{1}{2} \log_2 3 + \frac{1}{2} < \frac{1}{2} \log_2 3 + \frac{1}{2} \log_2 3 = b$, 而 $c = \frac{1}{2} \log_2 3 + \frac{1}{2} > \frac{1}{2} \log_2 2\sqrt{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$, $c^4 > \frac{625}{256} > 2 = a^4$, 则 $c > a$. 故选 D.

6. 【答案】B

【解析】设椭圆的半焦距为 c , 则 $|F_1 F_2| = 2c$, $|BF_2| = a$, 因为 $2c, a, 2c + a$ 成等比数列, 所以 $a^2 = 2c \cdot (2c + a)$, 即 $a^2 = 4c^2 + 2ac$, 故 $1 = 4\left(\frac{c}{a}\right)^2 + 2 \cdot \frac{c}{a}$, 即 $4e^2 + 2e - 1 = 0$, 解得 $e = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$, 又 $0 < e < 1$, 所以 $e = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$. 故选 B.

7. 【答案】C

【解析】根据二项式定理, 展开式 $(3x - 2)^8$ 的通项公式为 $T_{k+1} = C_8^k (3x)^{8-k} (-2)^k$, 其中 $k = 0, 1, \cdots, 8$, 且 $a_i (i = 0, 1, \cdots, 8)$ 对应 x^i 的系数, 即 $a_i = C_8^{8-i} 3^i \cdot (-2)^{8-i}$, 故只要 $8 - i \geq 1$, 即 $i \leq 7$, 该项即为偶数; 当 $8 - i = 0$, 即 $i = 8$ 时, $a_8 = C_8^0 \times 3^8 \times 1 = 3^8$, 因为 3 是奇数, 所以 3^8 也是奇数. 综上所述, $a_0, a_1, \cdots, a_8$ 中 8 项为偶数, 1 项为奇数, 故所求概率 $P = \frac{C_8^2}{C_9^2} = \frac{28}{36} = \frac{7}{9}$. 故选 C.

8. 【答案】C

【解析】由题可知 $f(x)$ 的一个极值点为零点, 而 $f'(x) = 3x^2 - 6x + a$, 故存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 满足

$\begin{cases} x_0^3 - 3x_0^2 + ax_0 - 2 = 0 \text{ ①,} \\ 3x_0^2 - 6x_0 + a = 0 \text{ ②,} \end{cases}$ 由②得 $x_0^2 = 2x_0 - \frac{a}{3}$, 代入①得 $0 = x_0 \left(2x_0 - \frac{a}{3} \right) - 3 \left(2x_0 - \frac{a}{3} \right) + ax_0 - 2 = 2x_0^2 + \left(\frac{2a}{3} - 6 \right) x_0 + a - 2 = 2 \left(2x_0 - \frac{a}{3} \right) + \left(\frac{2a}{3} - 6 \right) x_0 + a - 2 = \left(\frac{2a}{3} - 2 \right) x_0 + \frac{a}{3} - 2$, 解得 $x_0 = \frac{6-a}{2a-6}$, 代入②得 $0 = 3(6-a)^2 - 6(6-a)(2a-6) + a(2a-6)^2 = 3(a-6)(5a-18) + a(2a-6)^2 = 4a^3 - 9a^2 - 108a + 324$. 设 $g(a) = 4a^3 - 9a^2 - 108a + 324$, $g'(a) = 12a^2 - 18a - 108 = 6(2a^2 - 3a - 18)$, 而当 $g'(a) = 0$ 时, $a^2 = \frac{3a+18}{2}$, $g(a) = 4a \cdot \frac{3a+18}{2} - 9 \cdot \frac{3a+18}{2} - 108a + 324 = 6a^2 - \frac{171}{2}a + 243 = 6 \cdot \frac{3a+18}{2} - \frac{171}{2}a + 243 = 297 - \frac{153}{2}a$, 而此时 $a = \frac{3 \pm \sqrt{3^2 + 2 \times 4 \times 18}}{4} = \frac{3 \pm 3\sqrt{17}}{4}$, 故 $g\left(\frac{3+3\sqrt{17}}{4}\right) = 297 - \frac{153}{2} \times \frac{3+3\sqrt{17}}{4} = 27 \times \frac{71-17\sqrt{17}}{8} > 0$, 于是 $g(a)$ 的极值均为正数, 故可知 $g(a)$ 有且仅有一个零点, 而 $g(-6) = -216 < 0$, $g(-5) = 139 > 0$, 故 $a \in (-6, -5)$, 此时 $36 - 12a > 0$, 可知 $f'(x)$ 有两个零点, 即 $f(x)$ 有两个极值点, 符合题意. 故选 C.

9. 【答案】ACD(每选对1个得2分)

【解析】显然 $3a < 3, a < 1$, 故 A 正确; $0 < a < 1, b > 0$, 故 $a^b < a^0 = 1$, 故 B 错误; $\frac{3}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{3}(3a+b)\left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b}\right) = \frac{1}{3}\left[10 + 3\left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right)\right] \geq \frac{1}{3}(10+6) > 5$, 故 C 正确; $8^a + 2^b = 2^{3a} + 2^b \geq 2\sqrt{2^{3a+b}} = 2\sqrt{2^3} = 4\sqrt{2} > 5$, 故 D 正确. 故选 ACD.

10. 【答案】AC(每选对1个得3分)

【解析】联立 $\begin{cases} y^2 = 2px, \\ x^2 = 2py, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x=0, \\ y=0, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=2p, \\ y=2p, \end{cases}$ 故 $P(2p, 2p)$. 由 $|OP| = 4\sqrt{2}$ 可得 $4p^2 + 4p^2 = 32$, 解得 $p = 2, P(4, 4)$, 故 $C_1: y^2 = 4x$, 其焦点 F 的坐标为 $(1, 0)$, 准线方程为 $x = -1$. $C_2: x^2 = 4y$, 其准线方程为 $y = -1$. 根据抛物线的定义, P 到 C_1 焦点的距离等于点 P 到其准线 $x = -1$ 的距离 5, 故 A 正确; 同理, 点 $P(4, 4)$ 到抛物线 C_2 的准线 $y = -1$ 的距离为 5, 故 B 错误; 由 $x^2 = 4y$ 可得 $y = \frac{1}{4}x^2$. 求得 $y' = \frac{1}{2}x$, 将 $x = 4$ 代入得切线斜率 $k = 2$, 故 C 正确; 在 $\triangle POF$ 中, 以 OF 为底, 则底边长 $|OF| = 1$, 高为点 P 的纵坐标, 即 $h = 4$, 所以 $\triangle POF$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|OF| \cdot h = 2$, 故 D 错误. 故选 AC.

11. 【答案】ACD(每选对1个得2分)

【解析】显然 $\bar{x} = \frac{a+b+1}{4}$, 而 $s^2 = \frac{1}{4}[(a-\bar{x})^2 + (0-\bar{x})^2 + (1-\bar{x})^2 + (b-\bar{x})^2] = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{3a-b-1}{4}\right)^2 + \left(\frac{a+b+1}{4}\right)^2 + \left(\frac{a+b-3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3b-a-1}{4}\right)^2\right]$, 于是 $64s^2 = 9a^2 + b^2 + 1 - 6ab - 6a + 2b + a^2 + b^2 + 1 + 2ab + 2a + 2b + a^2 + b^2 + 9 + 2ab - 6a - 6b + 9b^2 + a^2 + 1 - 6ab - 6b + 2a = 12a^2 + 12b^2 + 12 - 8ab - 8a - 8b$, 于是 $16s^2 = 3a^2 + 3b^2 + 3 - 2ab - 2a - 2b$. 当 $a = 1, b = 0$ 时, $\bar{x} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, 16s^2 = 3 + 3 - 2 = 4, s^2 = \frac{1}{4} = \frac{1}{2}k, k = \frac{1}{2}$, 故 A 正确; 当 $a = 0$,

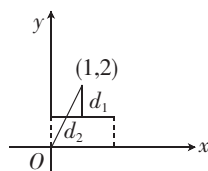
$k = \frac{1}{2}$ 时, $16s^2 = 3b^2 + 3 - 2b$, $8\bar{x} = 2b + 2$, 由 $s^2 = \frac{1}{2}\bar{x}$ 可得 $16s^2 = 8\bar{x}$, 于是 $3b^2 - 4b + 1 = 0$, 解得 $b = 1$ 或 $b = \frac{1}{3}$, 故 B 错误; $16s^2 = 3a^2 + 3b^2 + 3 - 2ab - 2a - 2b = 3a^2 + 3b^2 + 5 - 2ab - 8\bar{x}$, $16s^2 + 8\bar{x} = 8(2k+1)\bar{x} = 2(a^2 + b^2) + (a-b)^2 + 5 > 0$, 当 $\bar{x} < 0$ 时, $2k+1 < 0$, $k < -\frac{1}{2}$, 故 C 正确; $16\bar{x}^2 = (a+b+1)^2 = a^2 + b^2 + 2ab + 2a + 2b + 1$, $16s^2 + 16\bar{x}^2 = 4a^2 + 4b^2 + 4 \geq 4$, 于是 $4k\bar{x} + 4\bar{x}^2 = 4s^2 + 4\bar{x}^2 \geq 1$, 故 D 正确. 故选 ACD.

12. 【答案】27

【解析】由等比中项的性质可知 $a_7^2 = a_6 a_8 = 64$, 则 $a_7 = 8$. 又 $a_7, \frac{a_{10}}{3}, 10$ 成等差数列, 则 $\frac{2a_{10}}{3} = a_7 + 10 = 18$, 所以 $a_{10} = 27$.

13. 【答案】 $(-\sqrt{5}, -1) \cup (1, \sqrt{5})$

【解析】如图, 注意到集合 A 为图象中的失去一组对边的实心矩形中的所有点, 集合 B 即圆心为 $(1, 2)$ 、半径为 $|r|$ 的圆上的点或点 $(1, 2)$. 当 $r = 0$ 时显然题设不成立, 由题意知圆必与矩形相交, 故应有 $d_1 < |r| < d_2$, 易知 $d_1 = 1$, $d_2 = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, 故 $d_1 < |r| < d_2$ 解得 $r \in (-\sqrt{5}, -1) \cup (1, \sqrt{5})$.



14. 【答案】 3^{15}

【解析】由题意 $f'(x) = ax^{a-1}a^x + x^a a^x \ln a = x^{a-1}a^x(a + x \ln a)$, 当 a 为奇数时, $x^{a-1} \geq 0$, 此时 $x \in (-\infty, -\frac{a}{\ln a})$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in (-\frac{a}{\ln a}, 0) \cup (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$. 当 a 为偶数时, $x \in (-\infty, -\frac{a}{\ln a})$ 时, $f'(x) > 0$, $x \in (-\frac{a}{\ln a}, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 综上可得 $t = -\frac{a}{\ln a}$. 设 $g(a) = -\frac{a}{\ln a}$, $a > 1$, $g'(a) = -\frac{\ln a - 1}{(\ln a)^2}$, $a \in (1, e)$ 时, $g'(a) > 0$, $g(a)$ 单调递增; $a \in (e, +\infty)$ 时, $g'(a) < 0$, $g(a)$ 单调递减, 由 $a > 1$, $a \in \mathbf{N}$ 知当 $a = 2$ 或 3 时 $g(a)$ 取得最大值, 又 $g(2) = -\frac{2}{\ln 2} = -\frac{4}{\ln 4} = g(4) < g(3)$, 故 $t = -\frac{3}{\ln 3}$, $a = 3$, 此时 $f(x) = x^3 \cdot 3^x$, $f(a^2) = f(9) = 9^3 \cdot 3^9 = 3^{15}$.

15. 解: (1) 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R .

由三角形面积公式有 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$, 故 $\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{28}abc$, (2 分)

则 $\frac{a}{\sin A} = 14$. (3 分)

又 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 故 $2R = 14$, 即 $R = 7$.

故 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 7. (5 分)

(2) 设 $\triangle ABC$ 在 AC 边上的高为 h ,

由 (1) 可得 $\sin A = \frac{a}{2R} = \frac{3\sqrt{3}}{14}, \sin B = \frac{b}{2R} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$. (7 分)

因为 $a < b$, 所以 $A < B$.

因为 B 为锐角, 且 $A < B$, 所以 A 为锐角.

从而 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{13}{14}, \cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{11}{14}$. (10 分)

此时 $\sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, (12 分)

所以 AC 边上高的长 $h = a \sin C = \frac{9}{2}$. (13 分)

16. 解: (1) $\bar{h} = \frac{1}{4} \times (4\,000 + 5\,000 + 5\,200 + 5\,300) = 4\,875$. (3 分)

$\bar{t} = \frac{1}{4} \times (1 + 2 + 3 + 4) = \frac{5}{2}, \sum_{i=1}^4 i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$, (5 分)

故 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^4 (t_i - \bar{t})(h_i - \bar{h})}{\sum_{i=1}^4 (t_i - \bar{t})^2} = \frac{\sum_{i=1}^4 ih_i - 4\bar{t}\bar{h}}{\sum_{i=1}^4 i^2 - 4\bar{t}^2} = \frac{50\,800 - 4 \times \frac{5}{2} \times 4\,875}{30 - 4 \times \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{2\,050}{5} = 410$, (8 分)

于是 $\hat{a} = 4\,875 - 410 \times \frac{5}{2} = 3\,850$. (10 分)

(2) 由 (1) 可知 $\hat{h} = 410t + 3\,850$, (13 分)

当 $t = 6$ 时, $\hat{h} = 410 \times 6 + 3\,850 = 6\,310$. (15 分)

17. (1) 证明: 注意到 $\overrightarrow{A_2D_2} = \overrightarrow{A_2A} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD_2} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD}$, (2 分)

$\overrightarrow{B_2C_2} = \overrightarrow{B_2B} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_2} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A_2D_2}$, (4 分)

由 A_2D_2 与 B_2C_2 没有公共点知 $A_2D_2 \parallel B_2C_2$, (5 分)

于是 A_2, B_2, C_2, D_2 四点共面. (6 分)

(2) 解: 以 A 为坐标原点, $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AA_1}$ 的方向分别为 x, y, z 轴的正方向, 建立如图所示的空间直角坐标系 $A-xyz$, (7 分)

不妨设 $AB = 2$, 则 $A_2\left(0, 0, \frac{2\lambda}{3}\right), B(1, -\sqrt{3}, 0), D(1, \sqrt{3}, 0), D_1(1, \sqrt{3}, 2\lambda), C_2\left(2, 0, \frac{4\lambda}{3}\right)$,

则 $\overrightarrow{A_2C_2} = \left(2, 0, \frac{2\lambda}{3}\right), \overrightarrow{BD_1} = (0, 2\sqrt{3}, 2\lambda), \overrightarrow{B_2D_2} = \overrightarrow{BD} = (0, 2\sqrt{3}, 0)$. (10 分)

记平面 $A_2B_2C_2D_2$ 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$,

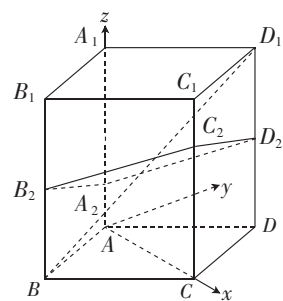
则 $\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{A_2C_2} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{B_2D_2} = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 2x + \frac{2\lambda}{3}z = 0, \\ 2\sqrt{3}y = 0, \end{cases}$ 可取 $\mathbf{n} = (\lambda, 0, -3)$. (12 分)

记直线 BD_1 与平面 $A_2B_2C_2D_2$ 所成的角为 θ ,

$$\text{则 } \sin \theta = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{|\overrightarrow{BD_1} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{BD_1}| |\mathbf{n}|} = \frac{6\lambda}{\sqrt{12+4\lambda^2} \cdot \sqrt{\lambda^2+9}} = \frac{1}{2},$$

$$\text{即 } 36\lambda^2 = (\lambda^2+3)(\lambda^2+9) = \lambda^4 + 12\lambda^2 + 27,$$

$$\text{即 } \lambda^2 = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \times 27}}{2} = 12 \pm 3\sqrt{13}. \quad (15 \text{ 分})$$



$$18. (1) \text{解: 由条件得 } \begin{cases} a^2 + b^2 = 9, \\ \frac{9}{a^2} - \frac{64}{b^2} = 1, \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{得 } a^4 - 82a^2 + 81 = 0, \text{ 即 } (a^2 - 1)(a^2 - 81) = 0, \text{ 显然 } a^2 < 9, \text{ 故 } a^2 = 1, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } b^2 = 8, \text{ 故 } E \text{ 的方程为 } x^2 - \frac{y^2}{8} = 1. \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) (i) \text{证明: 设 } l_{PQ}: x = my + 3, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), \text{ 则 } M\left(\frac{1}{3}, y_1\right).$$

$$\text{联立 } \begin{cases} x = my + 3, \\ x^2 - \frac{y^2}{8} = 1, \end{cases} \text{ 得 } \left(m^2 - \frac{1}{8}\right)y^2 + 6my + 8 = 0,$$

$$\text{于是 } y_1 + y_2 = -\frac{48m}{8m^2 - 1}, y_1 y_2 = \frac{64}{8m^2 - 1}. \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{注意到 } l_{QM}: y - y_1 = \frac{y_1 - y_2}{\frac{1}{3} - x_2} \left(x - \frac{1}{3}\right),$$

由对称性知定点必在 x 轴上,

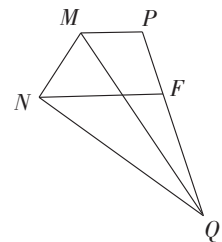
$$\begin{aligned} \text{令 } y = 0, x &= \frac{1}{3} - \frac{y_1 \left(\frac{1}{3} - x_2\right)}{y_1 - y_2} = \frac{x_2 y_1 + \frac{1}{3}(y_1 - y_2) - \frac{1}{3}y_1}{y_1 - y_2} \\ &= \frac{(my_2 + 3)y_1 - \frac{1}{3}y_2}{y_1 - y_2} = \frac{my_1 y_2 + \frac{4}{3}(y_1 + y_2) + \frac{5}{3}(y_1 - y_2)}{y_1 - y_2} = \frac{my_1 y_2 + \frac{4}{3}(y_1 + y_2)}{y_1 - y_2} + \frac{5}{3} \\ &= \frac{5}{3} + \frac{1}{y_1 - y_2} \left(\frac{64m}{8m^2 - 1} - \frac{64m}{8m^2 - 1}\right) = \frac{5}{3}, \quad (11 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\text{可知直线 } QM \text{ 过定点 } \left(\frac{5}{3}, 0\right). \quad (12 \text{ 分})$$

$$(ii) \text{解: 如图, 不妨设 } N(t, 0), \text{ 由字母次序知 } t < \frac{5}{3}.$$

$$\text{显然四边形 } MPFN \text{ 的面积 } S_1 = \frac{1}{2} \cdot |y_1| \cdot (|MP| + |NF|)$$

$$= \frac{1}{2} |y_1| \left(x_1 - \frac{1}{3} + 3 - t\right) = \frac{1}{2} |y_1| \left(x_1 + \frac{8}{3} - t\right), \quad (13 \text{ 分})$$



$\triangle NFQ$ 的面积 $S_2 = \frac{1}{2} |y_2| (3-t)$, (14 分)

由对称性不妨设 $y_1 > 0$, 则 $y_2 < 0$,

$$\begin{aligned} \text{可得四边形 } MNQP \text{ 的面积 } S &= S_1 + S_2 = \frac{1}{2} y_1 \left(x_1 + \frac{8}{3} - t \right) - \frac{1}{2} y_2 (3-t) \\ &= \frac{1}{2} \left(x_1 y_1 + \frac{8}{3} y_1 - t y_1 - 3 y_2 + t y_2 \right) = \frac{1}{2} \left(m y_1^2 + \frac{17}{3} y_1 - t y_1 - 3 y_2 + t y_2 \right), \quad (16 \text{ 分}) \end{aligned}$$

注意到 $m y_1^2$ 无法消除, 故其不可为常数,

故不存在定点使得四边形 $MNQP$ 的面积为定值. (17 分)

19. 解: (1) 显然 $a_n = 2$, 当 $a_{m,n} = 2$ 时, $a_{m+1,n} = a_{a_{m,n}} = a_2 = 2$, (1 分)

于是 $a_{m,n} = 2$, 故 $S_{2 \ 026, 2 \ 026} = 2 \ 026 \times 2 = 4 \ 052$. (3 分)

(2) (i) 设 $t = a_1 - d$, $a_n = dn + t$, $a_{2,n} = a_{a_n} = d(dn + t) + t = d^2 n + (d+1)t$,

猜想 $a_{m,n} = d^m n + (1 + \dots + d^{m-1})t$, (4 分)

若成立, 则 $a_{m+1,n} = d a_{m,n} + t = d^{m+1} n + d(1 + \dots + d^{m-1})t + t = d^{m+1} n + (1 + d + \dots + d^m)t$,

形式满足, 故 $a_{m,n} = d^m n + (1 + \dots + d^{m-1})t$. (6 分)

于是 $a_{n,n} = n d^n + (1 + \dots + d^{n-1})t$, 于是 $d = 2$, (7 分)

$$\text{故 } a_{n,n} = n \cdot 2^n + \frac{2^n - 1}{2 - 1} (a_1 - 2) = (n + a_1 - 2) \cdot 2^n + 2 - a_1, \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \begin{cases} a_1 - 2 = -1, \\ 2 - a_1 = 1, \end{cases} \text{ 解得 } a_1 = 1, \text{ 故 } a_n = 2n - 1. \quad (9 \text{ 分})$$

(ii) $a_{m,n} = 2^m n + (2^m - 1)(1 - 2) = 2^m n - 2^m + 1$, (10 分)

$$S_{m,n} = 2^m \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n \cdot 2^m + n,$$

$$S_{n,n+1} = 2^n \cdot \frac{(n+1)(n+2)}{2} - (n+1) \cdot 2^n + n + 1 = (n^2 + n) \cdot 2^{n-1} + n + 1. \quad (12 \text{ 分})$$

注意到 $(n^2 + n) \cdot 2^{n-1} = [(n+1)^2 - 3(n+1) + 4] \cdot 2^n - (n^2 - 3n + 4) \cdot 2^{n-1}$, (14 分)

$$\begin{aligned} \text{于是 } \sum_{i=1}^n S_{i,i+1} &= \sum_{i=1}^n \{ [(i+1)^2 - 3(i+1) + 4] \cdot 2^i - (i^2 - 3i + 4) \cdot 2^{i-1} \} + \sum_{i=1}^n (i+1) \\ &= \frac{n(n+3)}{2} + [(n+1)^2 - 3(n+1) + 4] \cdot 2^n - (n^2 - 3n + 4) \cdot 2^{n-1} + \dots + (2^2 - 3 \times 2 + 4) \times 2^1 - (1 - 3 + 4) \times 2^{1-1} \\ &= \frac{n(n+3)}{2} + (n^2 - n + 2) \cdot 2^n - 2. \quad (17 \text{ 分}) \end{aligned}$$